Les Tests Statistiques

Théorie, formules mathématiques, exemples détaillés
et arbre de décision pour choisir le bon test

20 avril 2026

Table des matières

1 Introduction aux tests d'hypothèses **3**
1.1 Qu'est-ce qu'un test statistique ? . . . 3
1.2 Les deux hypothèses . . . 3
1.3 Les types de tests . . . 3
1.4 Les erreurs possibles . . . 3
1.5 Les 5 étapes universelles d'un test . . . 3
1.6 La p-value . . . 3

2 Test Z pour une moyenne (variance connue) **4**
2.1 Conditions d'utilisation . . . 4
2.2 Hypothèses . . . 4
2.3 Statistique de test . . . 4
2.4 Exemple complet . . . 4

3 Test Z pour une proportion **5**
3.1 Conditions d'utilisation . . . 5
3.2 Hypothèses et statistique de test . . . 5
3.3 Exemple complet (celui du schéma original) . . . 5
3.4 Valeurs critiques usuelles . . . 5

4 Test de Student pour une moyenne (variance inconnue) **6**
4.1 Conditions d'utilisation . . . 6
4.2 Statistique de test . . . 6
4.3 Exemple complet . . . 6

5 Test t pour deux échantillons indépendants **7**
5.1 Conditions . . . 7
5.2 Hypothèses . . . 7
5.3 Statistique de test . . . 7
5.4 Exemple complet . . . 8

6 Test t pour échantillons appariés **9**
6.1 Principe . . . 9
6.2 Statistique de test . . . 9
6.3 Exemple . . . 9

7 Test Z pour comparer deux proportions **10**
7.1 Statistique de test . . . 10
7.2 Exemple . . . 10

8 Test du Khi-deux (χ^2) **11**
8.1 Test d'ajustement (goodness of fit) . . . 11
8.2 Test d'indépendance . . . 11
8.3 Test d'homogénéité . . . 12

9 ANOVA à un facteur (One-way ANOVA) **13**
9.1 Principe . . . 13
9.2 Hypothèses . . . 13
9.3 Statistique F . . . 13
9.4 Tableau ANOVA . . . 13
9.5 Exemple . . . 14

10 Test de Fisher pour comparer deux variances **15**
10.1 Statistique 15
10.2 Exemple 15

11 Tests non-paramétriques **16**
11.1 Test de Mann-Whitney U (deux échantillons indépendants) 16
11.2 Test de Wilcoxon (échantillons appariés) 16
11.3 Test de Kruskal-Wallis (k échantillons) 16
11.4 Test des signes 16

12 Tests de corrélation **17**
12.1 Test de Pearson (corrélation linéaire) 17
12.2 Test de Spearman (corrélation sur rangs) 17

13 Comment choisir le bon test ? Arbre de décision **18**
13.1 Les questions clés 18
13.2 Tableau récapitulatif 18
13.3 Arbre de décision visuel 19
13.4 Règles pratiques supplémentaires 19

14 Résumé visuel des formules clés **20**

Conclusion **20**

1. Introduction aux tests d'hypothèses

1.1 Qu'est-ce qu'un test statistique ?

Définition

Un **test statistique** est une procédure mathématique qui permet, à partir d'un **échantillon**, de prendre une décision sur une **hypothèse** concernant une **population** entière. Il permet de répondre à la question : *« Les données observées sont-elles compatibles avec l'hypothèse que je formule, ou contredisent-elles cette hypothèse ? »*

1.2 Les deux hypothèses

Tout test statistique oppose deux hypothèses :

— **Hypothèse nulle** $\mathcal{H}_0$: l'hypothèse de « statu quo », d'absence d'effet, d'absence de différence. C'est celle que l'on cherche à *rejeter*.

— **Hypothèse alternative** $\mathcal{H}_1$: l'hypothèse de recherche, celle que l'on veut *démontrer*.

1.3 Les types de tests

Type de test	Hypothèses			Région de rejet
Bilatéral	$\mathcal{H}_0 : \theta = \theta_0$	vs	$\mathcal{H}_1 : \theta \neq \theta_0$	Deux côtés
Unilatéral droit	$\mathcal{H}_0 : \theta \leq \theta_0$	vs	$\mathcal{H}_1 : \theta > \theta_0$	Côté droit
Unilatéral gauche	$\mathcal{H}_0 : \theta \geq \theta_0$	vs	$\mathcal{H}_1 : \theta < \theta_0$	Côté gauche

1.4 Les erreurs possibles

	$\mathcal{H}_0$ **vraie**	$\mathcal{H}_0$ **fausse**
On rejette $\mathcal{H}_0$	Erreur type I (α)	Décision correcte
On ne rejette pas $\mathcal{H}_0$	Décision correcte	Erreur type II (β)

— α = **seuil de signification** (risque de première espèce). Classiquement $\alpha = 0{,}05$ ou $0{,}01$.

— $1 - \beta$ = **puissance du test** (probabilité de détecter un effet réel).

1.5 Les 5 étapes universelles d'un test

Procédure générale en 5 étapes

1. **Formuler les hypothèses** $\mathcal{H}_0$ et $\mathcal{H}_1$.
2. **Calculer la statistique de test** à partir des données.
3. **Déterminer la valeur critique** (ou la p-value) au seuil α.
4. **Prendre une décision** : rejeter ou non $\mathcal{H}_0$.
5. **Conclure** en termes du problème réel.

1.6 La p-value

Définition

La **p-value** (ou p) est la probabilité d'observer des données aussi extrêmes (ou plus extrêmes) que celles obtenues, *si* $\mathcal{H}_0$ *est vraie*.

— Si $p \leq \alpha$: on **rejette** $\mathcal{H}_0$.

— Si $p > \alpha$: on **ne rejette pas** $\mathcal{H}_0$.

2. Test Z pour une moyenne (variance connue)

Quand l'utiliser ?

On utilise ce test pour vérifier si la **moyenne** μ d'une population est différente d'une valeur de référence μ_0, **lorsque l'écart-type** σ **de la population est connu** (ou lorsque $n \geq 30$).

2.1 Conditions d'utilisation

- Variable quantitative continue.
- Population normalement distribuée OU grand échantillon ($n \geq 30$, TCL).
- σ connue.

2.2 Hypothèses

Étape 1 : Hypothèses

Test bilatéral : $\mathcal{H}_0 : \mu = \mu_0$ vs $\mathcal{H}_1 : \mu \neq \mu_0$
Test unilatéral droit : $\mathcal{H}_0 : \mu \leq \mu_0$ vs $\mathcal{H}_1 : \mu > \mu_0$
Test unilatéral gauche : $\mathcal{H}_0 : \mu \geq \mu_0$ vs $\mathcal{H}_1 : \mu < \mu_0$

2.3 Statistique de test

Étape 2 : Statistique de test

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1) \text{ sous } \mathcal{H}_0$$

où $\bar{x}$ est la moyenne de l'échantillon, n la taille de l'échantillon, σ l'écart-type de la population.

2.4 Exemple complet

Exemple concret

Énoncé : Une usine produit des sacs de farine dont le poids moyen devrait être de $\mu_0 = 1000$ g avec $\sigma = 20$ g. On prélève $n = 50$ sacs et on trouve une moyenne de $\bar{x} = 994$ g. Le poids moyen est-il différent de 1000 g au seuil $\alpha = 0{,}05$?

Étape 1 : $\mathcal{H}_0 : \mu = 1000$ vs $\mathcal{H}_1 : \mu \neq 1000$ (bilatéral)
Étape 2 :

$$Z = \frac{994 - 1000}{20/\sqrt{50}} = \frac{-6}{2{,}828} \approx -2{,}12$$

Étape 3 : valeurs critiques pour $\alpha = 0{,}05$ bilatéral : $\pm 1{,}96$.
Étape 4 : $|Z| = 2{,}12 > 1{,}96 \Rightarrow$ on rejette $\mathcal{H}_0$.
Étape 5 : Au seuil de 5%, il y a suffisamment d'évidence pour conclure que le poids moyen des sacs est différent de 1000 g.

3. Test Z pour une proportion

Quand l'utiliser ?

On utilise ce test pour vérifier si la **proportion** p d'une population est différente d'une valeur de référence p_0 (exemple : taux de satisfaction, taux de défauts, pourcentage de votants...).

3.1 Conditions d'utilisation

- Variable qualitative binaire (succès / échec).
- Grand échantillon : $np_0 \geq 5$ et $n(1-p_0) \geq 5$.

3.2 Hypothèses et statistique de test

Étape 1 : Hypothèses

$\mathcal{H}_0 : p = p_0 \quad \text{vs} \quad \mathcal{H}_1 : p \neq p_0$ (bilatéral)

Étape 2 : Statistique de test

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

où $\hat{p} = x/n$ est la proportion observée dans l'échantillon.

3.3 Exemple complet (celui du schéma original)

Exemple concret

Énoncé : Une entreprise affirme que 60% de ses clients sont satisfaits. Sur un échantillon de $n = 250$ clients, $x = 130$ se déclarent satisfaits. La vraie proportion est-elle différente de 60% au seuil $\alpha = 0{,}05$?

Étape 1 : $\mathcal{H}_0 : p = 0{,}60 \quad \text{vs} \quad \mathcal{H}_1 : p \neq 0{,}60$
Étape 2 : $\hat{p} = 130/250 = 0{,}52$

$$Z = \frac{0{,}52 - 0{,}60}{\sqrt{\dfrac{0{,}60 \cdot 0{,}40}{250}}} = \frac{-0{,}08}{\sqrt{0{,}00096}} = \frac{-0{,}08}{0{,}03098} \approx -2{,}58$$

Étape 3 : valeurs critiques bilatérales à 5% : $\pm 1{,}96$.
Étape 4 : $|-2{,}58| > 1{,}96 \Rightarrow$ on rejette $\mathcal{H}_0$.
Étape 5 : Il y a suffisamment d'évidence pour conclure que la proportion vraie de clients satisfaits est différente de 60%.

3.4 Valeurs critiques usuelles

α (bilatéral)	$\alpha/2$ (chaque queue)	Valeurs critiques z
0,10	0,05	$\pm 1{,}645$
0,05	0,025	$\pm 1{,}96$
0,01	0,005	$\pm 2{,}576$

4. Test de Student pour une moyenne (variance inconnue)

Quand l'utiliser ?

On utilise le **test t de Student** quand on teste une moyenne mais que l'écart-type σ de la population est **inconnu** et que l'échantillon est **petit** ($n < 30$).

4.1 Conditions d'utilisation

- Variable quantitative continue.
- Population normalement distribuée (très important pour petits échantillons).
- σ *inconnu* $\Rightarrow$ estimé par l'écart-type de l'échantillon s.

4.2 Statistique de test

Étape 2 : Statistique de test

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1} \text{ (loi de Student à } n-1 \text{ degrés de liberté)}$$

4.3 Exemple complet

Exemple concret

Énoncé : Un producteur de café affirme que ses sachets contiennent en moyenne 250 g. On pèse $n = 15$ sachets et on trouve $\bar{x} = 247$ g avec $s = 5$ g. Le poids est-il significativement différent de 250 g au seuil $\alpha = 0{,}05$?

Étape 1 : $\mathcal{H}_0 : \mu = 250$ vs $\mathcal{H}_1 : \mu \neq 250$

Étape 2 :

$$T = \frac{247 - 250}{5/\sqrt{15}} = \frac{-3}{1{,}291} \approx -2{,}32$$

Étape 3 : degrés de liberté $\nu = 14$, valeur critique bilatérale à 5% : $t_{0{,}025;14} = \pm 2{,}145$.

Étape 4 : $|-2{,}32| > 2{,}145 \Rightarrow$ on rejette $\mathcal{H}_0$.

Étape 5 : Le poids moyen des sachets est significativement différent de 250 g au seuil 5%.

5. Test t pour deux échantillons indépendants

Quand l'utiliser ?

On utilise ce test pour comparer les **moyennes de deux groupes indépendants** (exemple : comparer l'efficacité de deux médicaments, le salaire moyen entre hommes et femmes, les notes de deux classes différentes...).

5.1 Conditions

- Deux échantillons **indépendants**.
- Variables quantitatives continues.
- Normalité des distributions (ou $n_1, n_2 \geq 30$).
- **Homogénéité des variances** (à vérifier par un test de Fisher).

5.2 Hypothèses

Étape 1 : Hypothèses

$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad \mathcal{H}_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

5.3 Statistique de test

Cas 1 : variances égales (test t de Student classique)

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\dfrac{1}{n_1} + \dfrac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

$$\text{avec} \quad s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} \quad \text{(variance groupée)}$$

Cas 2 : variances inégales (test de Welch)

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}}$$

avec degrés de liberté donnés par la *formule de Welch-Satterthwaite*.

5.4 Exemple complet

Exemple concret

Énoncé : On compare deux méthodes pédagogiques :

— Groupe A : $n_1 = 20$, $\bar{x}_1 = 75$, $s_1 = 8$

— Groupe B : $n_2 = 22$, $\bar{x}_2 = 70$, $s_2 = 7$

Y a-t-il une différence significative ? ($\alpha = 0{,}05$, variances supposées égales)

Étape 2 : Variance groupée

$$s_p^2 = \frac{(19)(64) + (21)(49)}{40} = \frac{1216 + 1029}{40} = 56{,}125$$

$$s_p = 7{,}49; \quad T = \frac{75 - 70}{7{,}49\sqrt{\frac{1}{20} + \frac{1}{22}}} = \frac{5}{7{,}49 \cdot 0{,}309} = \frac{5}{2{,}315} \approx 2{,}16$$

Étape 3 : $\nu = 40$, $t_{0{,}025;40} = \pm 2{,}021$.
Étape 4 : $2{,}16 > 2{,}021 \Rightarrow$ rejet de $\mathcal{H}_0$.
Étape 5 : La méthode A donne des résultats significativement différents de la méthode B.

6. Test t pour échantillons appariés

Quand l'utiliser ?

On utilise ce test quand on a **deux mesures sur les mêmes individus** (exemple : avant/après un traitement, main gauche/main droite du même sujet, mesures répétées...).

6.1 Principe

On calcule les **différences** $d_i = x_i - y_i$ pour chaque paire, puis on teste si la moyenne des différences est nulle.

6.2 Statistique de test

Étape 2 : Statistique de test

$$T = \frac{\bar{d}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

où $\bar{d}$ est la moyenne des différences et s_d leur écart-type.

6.3 Exemple

Exemple concret

Énoncé : 10 patients reçoivent un traitement anti-hypertenseur. On mesure la tension avant et après :

Patient	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avant	150	155	148	160	152	158	149	154	151	157
Après	142	150	144	155	148	152	145	149	147	153
d_i	8	5	4	5	4	6	4	5	4	4

$\bar{d} = 4{,}9, \quad s_d \approx 1{,}29$

$$T = \frac{4{,}9}{1{,}29/\sqrt{10}} = \frac{4{,}9}{0{,}408} \approx 12{,}0$$

Avec $\nu = 9$, $t_{0{,}025;9} = 2{,}262$.
$|12{,}0| \gg 2{,}262 \Rightarrow$ on rejette $\mathcal{H}_0$: le traitement réduit significativement la tension.

7. Test Z pour comparer deux proportions

Quand l'utiliser ?

On utilise ce test pour comparer deux **proportions** observées dans deux groupes indépendants (exemple : taux de guérison selon deux traitements, taux de réponse selon deux campagnes...).

7.1 Statistique de test

Étape 2 : Statistique de test

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

avec $\hat{p} = \dfrac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$ (proportion combinée sous $\mathcal{H}_0$).

7.2 Exemple

Exemple concret

Sur $n_1 = 200$ hommes, $x_1 = 120$ sont favorables à une mesure ; sur $n_2 = 180$ femmes, $x_2 = 90$ sont favorables. Les proportions sont-elles différentes ? ($\alpha = 0{,}05$)

$\hat{p}_1 = 0{,}60$, $\hat{p}_2 = 0{,}50$, $\hat{p} = 210/380 = 0{,}553$

$$Z = \frac{0{,}60 - 0{,}50}{\sqrt{0{,}553 \cdot 0{,}447\left(\frac{1}{200} + \frac{1}{180}\right)}} = \frac{0{,}10}{\sqrt{0{,}00261}} \approx 1{,}96$$

Valeur critique $\pm 1{,}96$: résultat à la limite — on considère généralement qu'on rejette $\mathcal{H}_0$ ($p \approx 0{,}05$).

8. Test du Khi-deux (χ^2)

Le test du khi-deux a trois utilisations principales.

8.1 Test d'ajustement (goodness of fit)

Quand l'utiliser ?

Sert à vérifier si une distribution observée est conforme à une distribution théorique attendue (exemple : un dé est-il équilibré ?).

Étape 2 : Statistique de test

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-1}$$

où O_i = effectifs observés, E_i = effectifs attendus, k = nombre de classes.

Exemple concret

Énoncé : Un dé est lancé 120 fois. On obtient les fréquences suivantes :

Face	1	2	3	4	5	6
O_i	22	17	20	18	23	20
E_i	20	20	20	20	20	20

$$\chi^2 = \frac{4}{20} + \frac{9}{20} + \frac{0}{20} + \frac{4}{20} + \frac{9}{20} + \frac{0}{20} = \frac{26}{20} = 1{,}3$$

$\nu = 5$, valeur critique $\chi^2_{0{,}05;5} = 11{,}07$.
$1{,}3 < 11{,}07 \Rightarrow$ on ne rejette pas $\mathcal{H}_0$: le dé semble équilibré.

8.2 Test d'indépendance

Quand l'utiliser ?

Sert à tester si deux variables qualitatives sont indépendantes (exemple : le sexe et la préférence politique).

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(r-1)(c-1)}$$

avec $E_{ij} = \dfrac{\text{total ligne } i \times \text{total colonne } j}{\text{total général}}$.

Exemple concret

Un sondage donne :

	Gauche	Centre	Droite	Total
Hommes	40	30	50	120
Femmes	60	40	30	130
Total	100	70	80	250

Effectifs attendus (par exemple pour Hommes-Gauche) : $E = (120 \times 100)/250 = 48$.
On calcule $\chi^2 \approx 10{,}5$, $\nu = (2-1)(3-1) = 2$, $\chi^2_{0{,}05;2} = 5{,}99$.
$10{,}5 > 5{,}99 \Rightarrow$ rejet : le sexe et l'opinion politique ne sont pas indépendants.

8.3 Test d'homogénéité

Même formule que le test d'indépendance, mais appliqué pour vérifier si plusieurs populations ont la même distribution sur une variable qualitative.

9. ANOVA à un facteur (One-way ANOVA)

Quand l'utiliser ?

On utilise l'**ANOVA** quand on veut comparer les **moyennes de 3 groupes ou plus** (généralisation du test t pour deux groupes). Exemple : comparer l'efficacité de 4 médicaments, les salaires dans 3 régions, etc.

9.1 Principe

L'ANOVA compare deux sources de variance :

— La **variance inter-groupes** (entre les moyennes des groupes).

— La **variance intra-groupe** (résiduelle, dans chaque groupe).

Si la variance inter-groupes est *significativement plus grande* que la variance intra-groupe, on conclut qu'au moins un groupe diffère.

9.2 Hypothèses

Étape 1 : Hypothèses

$\mathcal{H}_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$
$\mathcal{H}_1$: au moins deux moyennes sont différentes

9.3 Statistique F

Étape 2 : Statistique de test

$$F = \frac{\text{CMB}}{\text{CMW}} = \frac{\text{SCB}/(k-1)}{\text{SCW}/(N-k)} \sim \mathcal{F}(k-1, N-k)$$

— k = nombre de groupes, N = effectif total.

— SCB (Somme des Carrés entre groupes) : $\sum_i n_i(\bar{x}_i - \bar{x})^2$

— SCW (Somme des Carrés dans les groupes) : $\sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$

— CMB = SCB/$(k-1)$, CMW = SCW/$(N-k)$ (carrés moyens).

9.4 Tableau ANOVA

Source	SC	ddl	CM	F
Inter-groupes	SCB	$k-1$	CMB	CMB/CMW
Intra-groupe	SCW	$N-k$	CMW	
Total	SCT	$N-1$		

9.5 Exemple

Exemple concret

On compare 3 régimes alimentaires, pertes de poids (kg) :

- Régime A : 3, 4, 5, 4, 4 $\quad \bar{x}_A = 4$
- Régime B : 6, 7, 5, 6, 6 $\quad \bar{x}_B = 6$
- Régime C : 8, 9, 7, 8, 8 $\quad \bar{x}_C = 8$

Moyenne générale : $\bar{x} = 6$

SCB $= 5(4-6)^2 + 5(6-6)^2 + 5(8-6)^2 = 20 + 0 + 20 = 40$
SCW $= 2 + 2 + 2 = 6$ (à calculer par groupe)
Avec $k = 3$, $N = 15$:

$$F = \frac{40/2}{6/12} = \frac{20}{0{,}5} = 40$$

Valeur critique $F_{0{,}05}(2, 12) = 3{,}89$. $F = 40 \gg 3{,}89 \Rightarrow$ rejet.
Conclusion : au moins un régime donne une perte différente des autres. Un test *post-hoc* (Tukey, Bonferroni) permettra d'identifier lequel.

10. Test de Fisher pour comparer deux variances

Quand l'utiliser ?

On utilise ce test pour vérifier si deux populations ont la même variance (souvent en préalable au test t).

10.1 Statistique

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim \mathcal{F}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

(on met la plus grande variance au numérateur par convention)

10.2 Exemple

Exemple concret

Échantillon 1 : $n_1 = 15$, $s_1^2 = 25$. Échantillon 2 : $n_2 = 12$, $s_2^2 = 10$.

$$F = 25/10 = 2{,}5$$

Valeur critique $F_{0{,}025}(14, 11) \approx 3{,}36$ (test bilatéral à 5%). $2{,}5 < 3{,}36 \Rightarrow$ on ne rejette pas : variances compatibles.

11. Tests non-paramétriques

Ces tests s'utilisent quand les hypothèses des tests paramétriques (normalité, homogénéité) ne sont pas satisfaites, ou quand les données sont **ordinales**.

11.1 Test de Mann-Whitney U (deux échantillons indépendants)

Quand l'utiliser ?

Équivalent non-paramétrique du test t pour deux échantillons indépendants. Utilise les **rangs** au lieu des valeurs brutes.

Principe : on classe toutes les observations par ordre croissant, on attribue des rangs, puis on calcule :

$$U_1 = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1+1)}{2} - R_1$$

où R_1 est la somme des rangs du groupe 1. On prend $U = \min(U_1, U_2)$.

11.2 Test de Wilcoxon (échantillons appariés)

Quand l'utiliser ?

Équivalent non-paramétrique du test t apparié. On calcule les différences d_i, on classe $|d_i|$, on affecte les signes, et on somme les rangs positifs et négatifs.

11.3 Test de Kruskal-Wallis (k échantillons)

Quand l'utiliser ?

Équivalent non-paramétrique de l'ANOVA à un facteur.

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^{k} \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1) \sim \chi^2_{k-1}$$

11.4 Test des signes

Le plus simple des tests non-paramétriques : on compte le nombre de signes positifs parmi les différences, et on compare à une loi binomiale $\mathcal{B}(n, 0{,}5)$.

12. Tests de corrélation

12.1 Test de Pearson (corrélation linéaire)

Quand l'utiliser ?

Teste si deux variables quantitatives continues présentent une relation **linéaire**. Hypothèse : normalité bivariée.

Coefficient :

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Test : $\mathcal{H}_0 : \rho = 0$ vs $\mathcal{H}_1 : \rho \neq 0$

$$T = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \sim t_{n-2}$$

12.2 Test de Spearman (corrélation sur rangs)

Quand l'utiliser ?

Équivalent non-paramétrique du Pearson. S'utilise pour détecter toute relation **monotone** (pas nécessairement linéaire), ou pour des variables ordinales.

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

où d_i est la différence de rang entre les deux variables.

13. Comment choisir le bon test ? Arbre de décision

13.1 Les questions clés

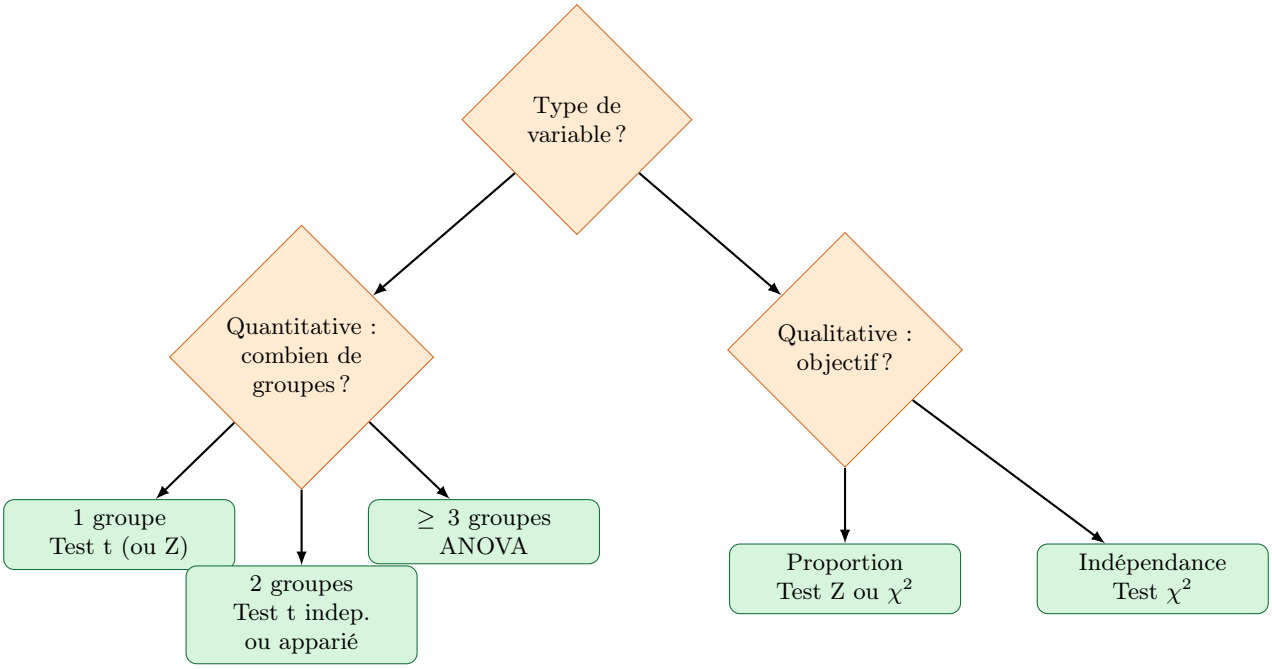
Questions à se poser AVANT tout test

1. **Quel est le type de la variable ?**
   - Quantitative continue → tests sur moyennes (Z, t, ANOVA)
   - Qualitative binaire → tests sur proportions
   - Qualitative à plus de 2 modalités → Khi-deux
   - Ordinale ou non-normale → tests non-paramétriques
2. **Combien de groupes / d'échantillons ?**
   - 1 échantillon → test à une moyenne ou une proportion
   - 2 échantillons → test t, Z, Mann-Whitney, Wilcoxon
   - ≥ 3 échantillons → ANOVA ou Kruskal-Wallis
3. **Échantillons indépendants ou appariés ?**
   - Indépendants → t indépendant, Mann-Whitney
   - Appariés → t apparié, Wilcoxon
4. **Conditions paramétriques respectées ?** (normalité, homogénéité des variances, n suffisant)
   - Oui → test paramétrique
   - Non → test non-paramétrique

13.2 Tableau récapitulatif

Objectif	Type de variable	Conditions	Test paramétrique	Alt. non-param.
Tester une moyenne	Quantitative	σ connue, $n \geq 30$	Test Z	Test des signes
Tester une moyenne	Quantitative	σ inconnue, normalité	Test t de Student	Test des signes
Tester une proportion	Qualitative binaire	$np_0 \geq 5$, $n(1-p_0) \geq 5$	Test Z proportion	Test binomial
Comparer 2 moyennes (indépendants)	Quantitative	Normalité, variances égales	Test t de Student	Mann-Whitney U
Comparer 2 moyennes (indépendants)	Quantitative	Variances inégales	Test t de Welch	Mann-Whitney U
Comparer 2 moyennes (appariés)	Quantitative	Normalité des différences	Test t apparié	Wilcoxon signé
Comparer 2 proportions	Qualitative binaire	Échantillons grands	Test Z 2 proportions	Test exact Fisher
Comparer $k \geq 3$ moyennes	Quantitative	Normalité, homogénéité	ANOVA à 1 facteur	Kruskal-Wallis
Tester une distribution	Qualitative	$E_i \geq 5$	Khi-deux d'ajustement	—
Tester l'indépendance	2 qualitatives	$E_{ij} \geq 5$	Khi-deux d'indépendance	Test exact Fisher
Comparer 2 variances	Quantitative	Normalité	Test F de Fisher	Test de Levene
Tester une corrélation	2 quantitatives	Normalité bivariée	Test de Pearson	Spearman, Kendall

13.3 Arbre de décision visuel



13.4 Règles pratiques supplémentaires

Règles de bon sens

- **Toujours vérifier la normalité** pour des petits échantillons ($n < 30$) : test de Shapiro-Wilk, histogramme, Q-Q plot.
- **Toujours vérifier l'homogénéité des variances** avant un test t de Student ou une ANOVA : test de Levene, test de Fisher.
- **Ne pas multiplier les tests** : plus on en fait, plus le risque α global augmente (correction de Bonferroni : $\alpha' = \alpha/m$).
- **Rapport de l'effect size** : au-delà de la significativité, évaluer la taille de l'effet (Cohen's d, η^2, r).
- **Taille d'échantillon** : faire une analyse de puissance *a priori* pour déterminer n.

14. Résumé visuel des formules clés

Test	Statistique
Z (une moyenne)	$Z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
Z (une proportion)	$Z = \dfrac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$
t (une moyenne)	$T = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$
t (deux échantillons)	$T = \dfrac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$
t apparié	$T = \dfrac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$
Z (deux proportions)	$Z = \dfrac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/n_1 + 1/n_2)}}$
χ^2 d'ajustement	$\chi^2 = \sum(O_i - E_i)^2/E_i$
ANOVA (F)	$F = \text{CMB}/\text{CMW}$
Fisher (variances)	$F = s_1^2/s_2^2$
Pearson	$T = r\sqrt{(n-2)/(1-r^2)}$

Conclusion

Les tests statistiques constituent le pont entre les **données observées** et les **décisions fondées sur des données**. Le choix du bon test dépend :

1. du **type de variable** (quantitative, qualitative, ordinale) ;
2. du **nombre d'échantillons** et de leur indépendance ;
3. du **respect des conditions** (normalité, homogénéité, taille) ;
4. de la **question de recherche** (comparaison, association, conformité).

En pratique, suivez toujours les 5 étapes : formuler les hypothèses, calculer la statistique, déterminer la valeur critique (ou la p-value), prendre une décision, et conclure en termes du problème réel.